Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel

Département d'Enseignement et de Recherche : Génie Mécanique, Energétique, Mines

Document Pédagogique et Technique pour obtenir le grade de **MASTER**

Mention : Energétique

Spécialité : Energies renouvelables

THEME :

Conception optimisée d'un système photovoltaïque autonome destiné à l'électrification de la boulangerie YORO de Manantali

Présenté par : Simaro DEMBELE

Directeur de Mémoire

Dr Souleymane COULIBALY

Encadrant

Ing Youssouf SANOGO

Août 2026

SOMMAIRE

PARTIE PEDAGOGIQUE

1. Présentation de l’ école d’accueil
2. Activités pédagogiques menées
3. Difficultés rencontrées
4. Solutions apportées
5. Conclusion
6. Recommandations

PARTIE TECHNIQUE

1. Contexte et motivation
2. Problématiques
3. Objectifs du travail
4. Présentation de la boulangerie YORO (Manantali)
5. Méthodologie
6. Résultats obtenus
7. Avantages
8. Conclusion

PARTIE PEDAGOGIQUE

Présentation de l’ école d’accueil

- Créée 1969 par l’Ordonnance n°57/CMLN du 29 Octobre 1969, issue de l'ancien Bloc Scientifique .
- L’un des premiers établissements d'enseignement technique et professionnel de Bamako.
- Situé à Médina, en commune II du district de Bamako.
- Relève de l'Académie d’Enseignement de la rive gauche de Bamako.
- Etablissement public de formation professionnelle accueillant des apprenants nationaux et internationaux.





Activités pédagogiques menées

- Assister un professeur titulaire en BT2;
- Enseigner les cours du calcul projet;
- Surveiller les devoirs, compositions et examens;
- Corriger les copies.

Difficultés rencontrées

✓**Sur le plan matériel**

Pas de difficulté rencontré à ce niveau.

✓**Sur le plan pédagogique**

L'absence ou retard des élèves

Les élèves n'apprennent pas à la maison

✓**Sur le plan socioculturel**

La démission des parents d'élèves de leur rôles par rapport à l' éducation des enfants

L'indiscipline de certains élèves

Solutions apportées

Sur le plan pédagogique

- Reprendre les notions fondamentales des classes antérieures afin de corriger les connaissances erronées et consolider les acquis;
- Assurer un suivi régulier des apprenants grâce à l'assiduité, la ponctualité et une démarche pédagogique adaptée à leurs besoins.

Sur le plan socioculturel

- Développer chez les apprenants l'intérêt pour leur spécialité en mettant en avant son importance et ses débouches professionnels;
- Encourager les apprenants en difficultés, les aider à s'exprimer librement et renforcer leur estime de soi.

Conclusion

Le stage que j’ai d’effectué à été très profitable pour moi.

Il m’a permis de renforcer mes connaissances scientifiques et techniques sur les plans théorique et pratique et surtout la familiarisation avec la grande famille des éducateurs.

J’ai découvert un monde de cohésion, de solidarité, de fraternité et de sociabilité

Recommandations

- Doter les écoles techniques et professionnelles de matériels didactique ;
- Renforcer la formation continue des enseignants;
- Implanter une bibliothèque scolaire équipée dans les établissements d'enseignement technique et professionnel ;
- Multiplier les exposés pendant la formation théorique à l'ENETP ;
- Multiplier les visites d'entreprises pour plus de partenariats entre l'établissements et les entreprises.

PARTIE TECHNIQUE

Contexte et motivations

Au Mali, de nombreuse zones rurales manques encore d'une alimentation électrique stable, voir n'en disposent pas.





Face à ces contraintes, l'énergie solaire photovoltaïque apparait comme une solution pertinente, durable et adaptée au contexte rural malien, caractérisé par un fort ensoleillement annuel. 5,5 à 7,5 kWh/m^2/jour selon Solarvance

Contexte et motivation

Source données météo de Manantali (NASA-SSE)
L'irradiation globale de la zone Manantali p
l'année 2025

IRmaxi=6,75 kWh/m^2/jour

IRmin=5,11 kWh/m^2/jour

Ecart moyen=0,51 kWh/m^2/jour

Moyenne= 5,73 kWh/m^2/jour

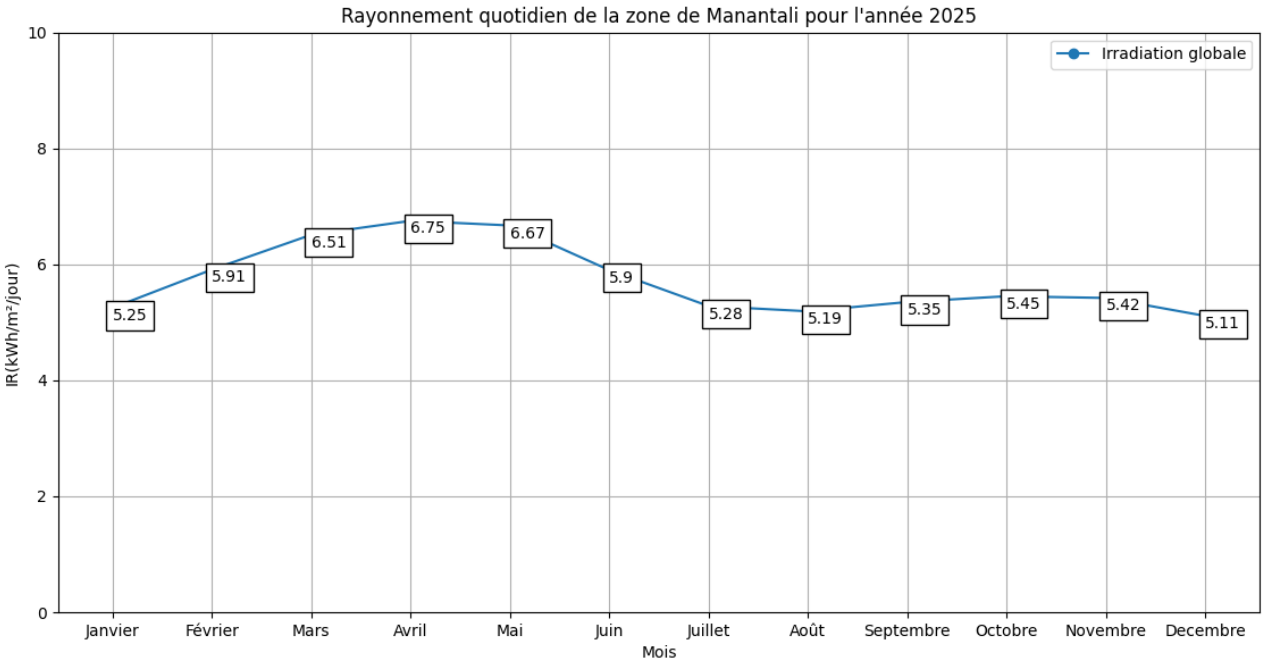


Fig. 1: Rayonnement quotidien de la zone de Manantali

Contexte et motivation

Source données météo de Manantali (NASA-SSE)
Température de la zone Manantali pour l'année 2025.

Tmaxi=32,6 °C

Tmin=25,3 °C

Ecart moyen=2,10°C

Moyenne=27,98°C

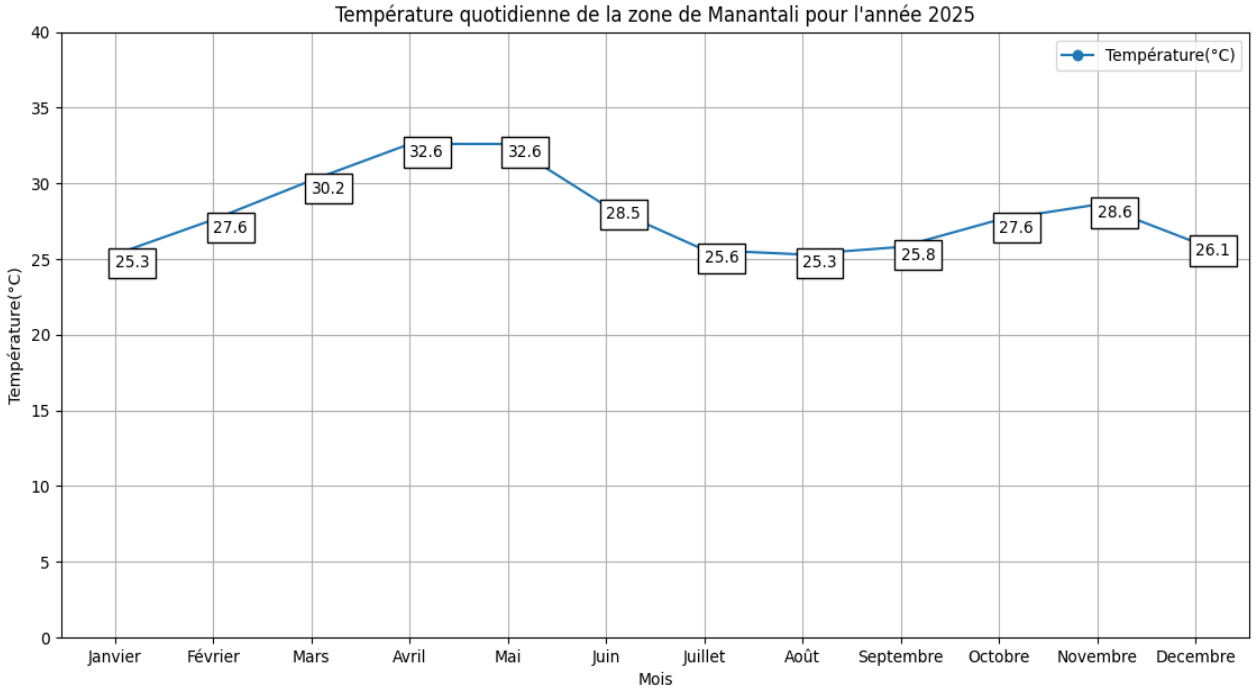
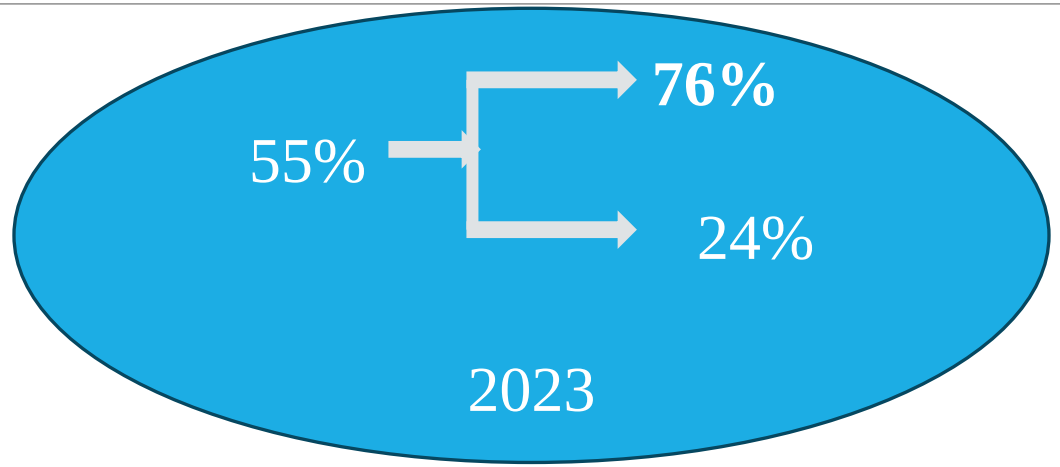


Fig. 2: Température quotidienne de la zone de Manantali

Problématiques



Coupures fréquentes d'électricité due à un déficit de production face à une demande croissante.

Dépendance au réseau électrique

- Question principale :

➢ Comment alimenter une boulangerie de manière autonome et fiable avec l'énergie photovoltaïques ?

Objectifs du travail

- **Objectif général**

✓Concevoir et optimiser un système photovoltaïque autonome pour alimenter durablement et de manière fiable la boulangerie YORO de Manantali.

- **Objectifs spécifiques**

- Evaluer les besoins énergétiques de la boulangerie ;
- Présenter le potentiel solaire du site de Manantali ;
- Dimensionner les composants du système photovoltaïque ;
- Optimiser le système ;
- Evaluer les performances.



Présentation de la boulangerie YORO (Manantali)

La boulangerie YORO est située à Manantali, à proximité du Barrage Hydroélectrique.

L'activité principale de la boulangerie YORO est la production du pain.

Sa capacité maximale de production est estimée à 30 sacs de farine par jour.

Soit une production journalière de 13200 miches.

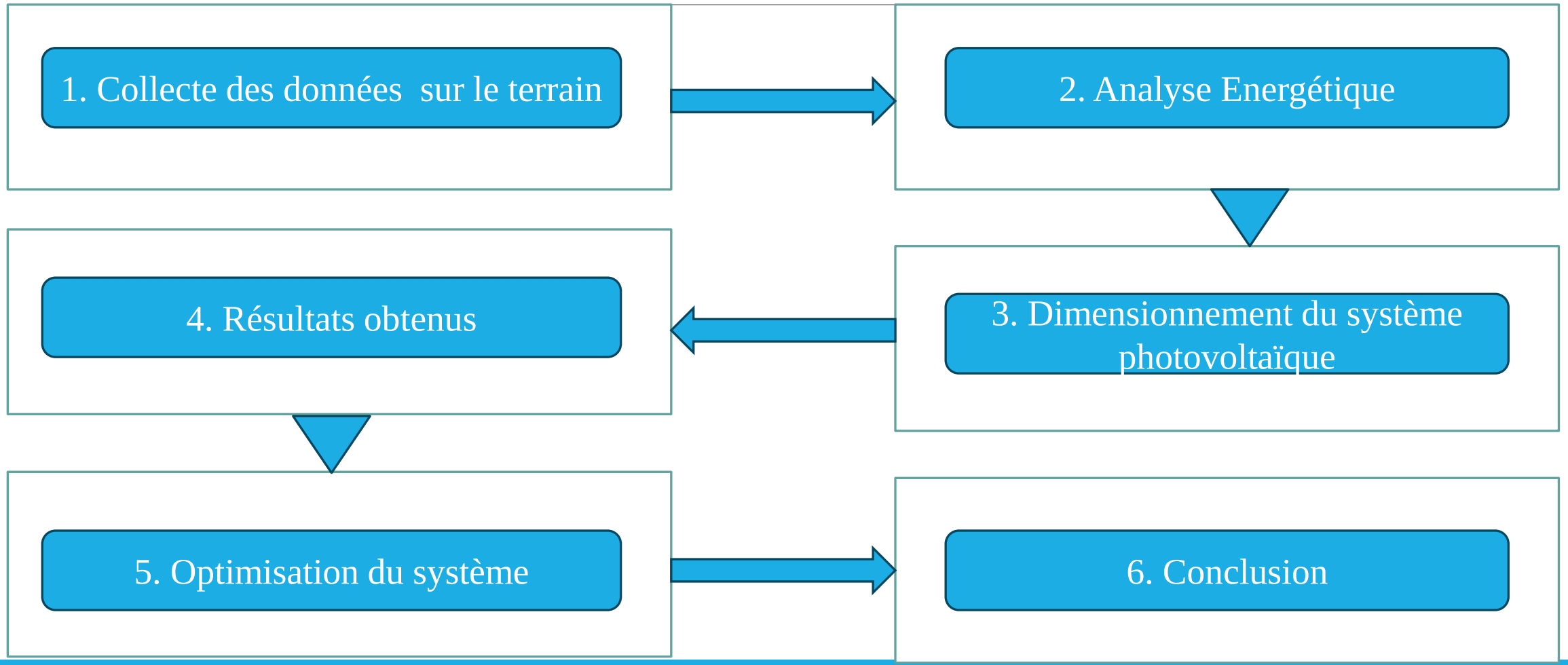








Méthodologie de l'étude



Equipements de la boulangerie



Pétrin



Diviseur de pâte



Façonneuse de boulangerie



Four à bois utilisé



Elévateur enfourneur



Réfrigérateurs

Répartition de la consommation par poste

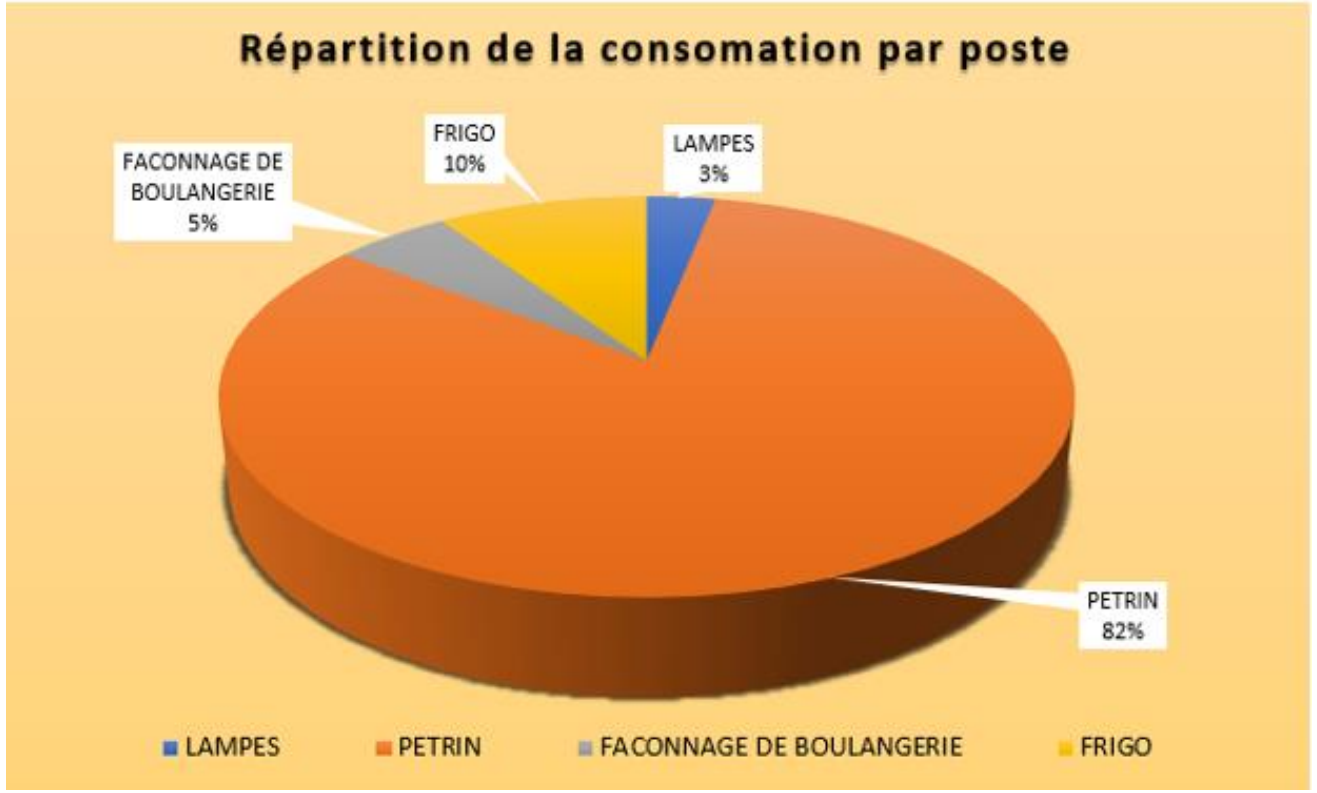


Fig. 3 : Répartition de la consommation par équipements

Source : données de consommation des équipements électriques de la boulangerie

Profil de charge quotidien de la boulangerie

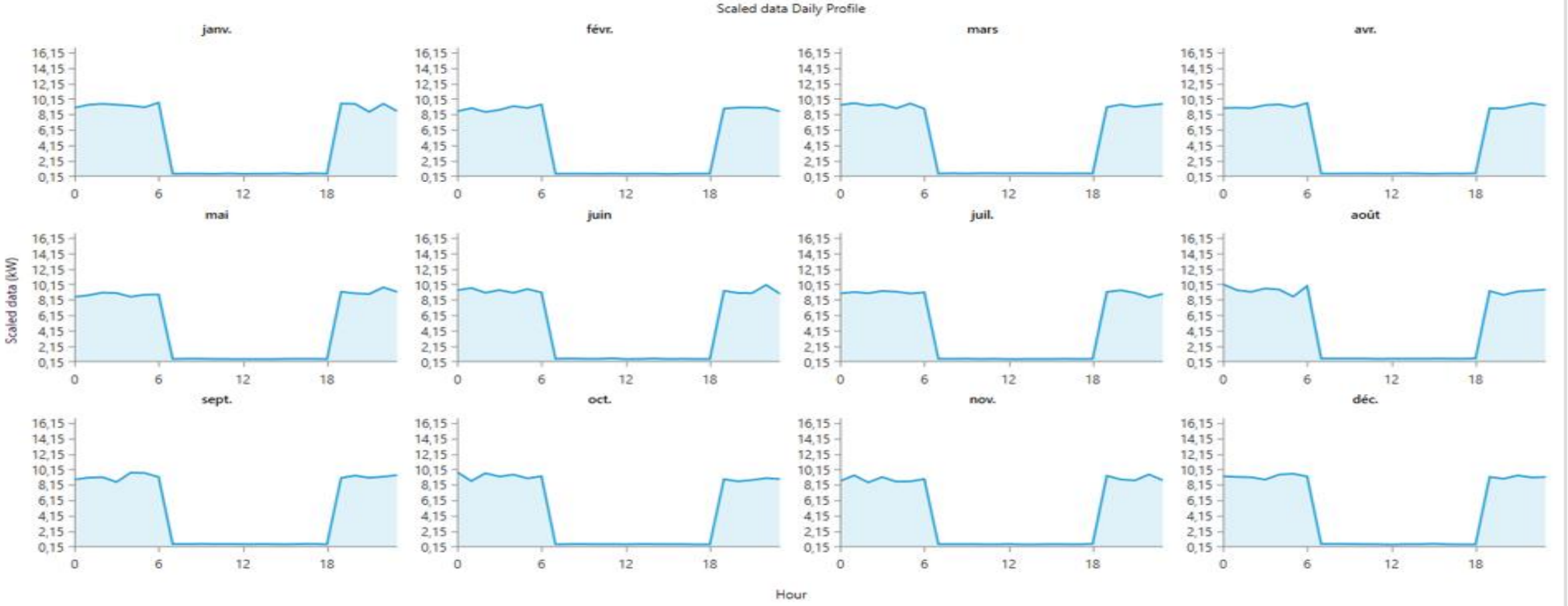


Fig. 5 : Profil de charge quotidien de la boulangerie Yoro (logiciel HOMER)

Source : données de consommation des équipements électriques de la boulangerie

Analyse Energétique

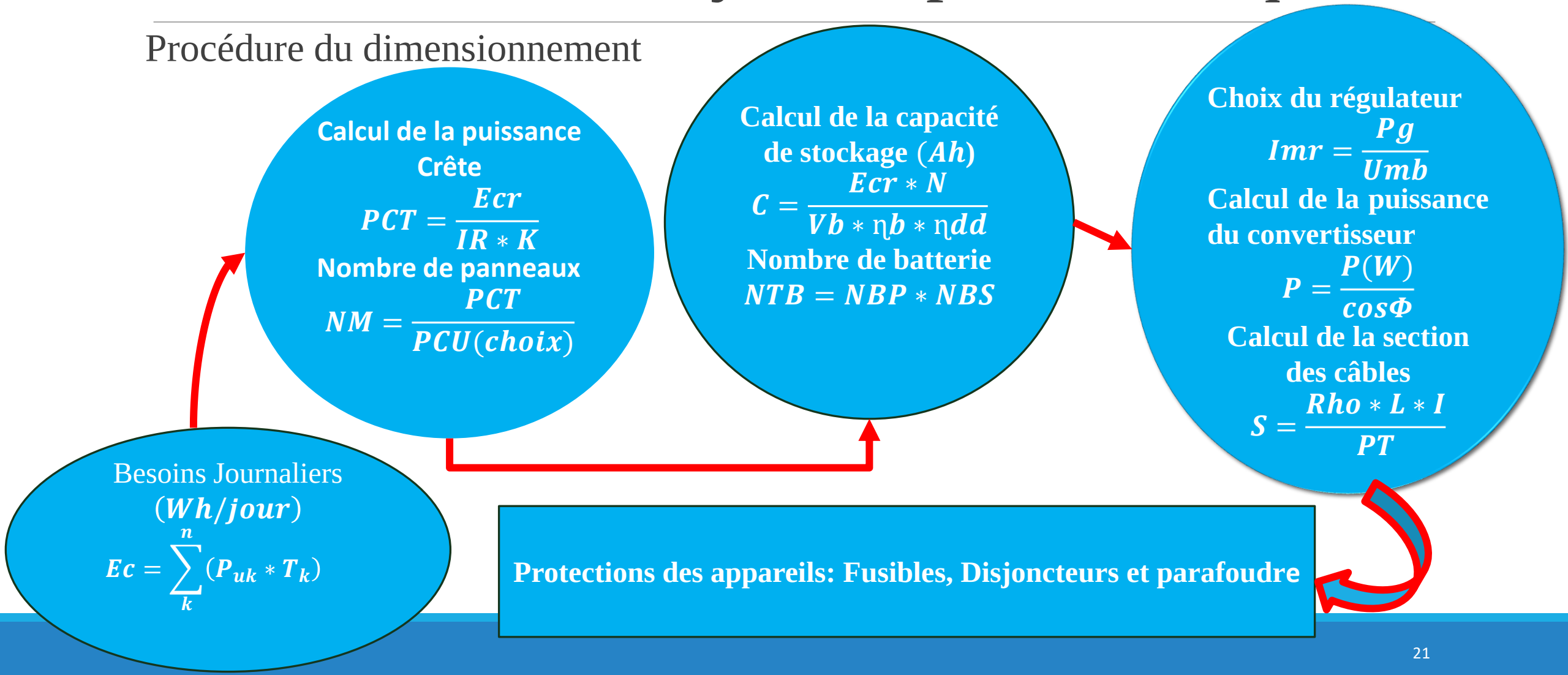
Besoins énergétiques

Equipements	Quantité	Puissance unitaire Pu (W)	Puissances des récepteurs Pt (W)	Temps de fonctionnement T (h)	Energie consommée *Ec* (Wh/jour)
Lampe (ext)	5	20	100	12	1200
Lampe (int)	5	20	100	24	2400
Pétrin	1	8000	8000	12	96000
Façonnage de boulangerie	1	500	500	12	6000
Frigo	2	230	460	24	11040
Puissance totale des récepteurs(W)			9160	_-_	_-_
Consommation journalière totale (Wh/jour)					116 640
Consommation journalière totale rectifiée (Wh/jour)					139 968

Tableau 1: Tableau des besoins énergétiques

Dimensionnement du système photovoltaïque

Procédure du dimensionnement



Résultats obtenus

Dimensionnement 1/2

Equipements	Quantité	Caractéristique	Marque
Panneau	72	550 Wc	Jinko
Batterie Lithium	12	15kWh	BSLBATT
Régulateur	4	450V/200A	Victron
Onduleur	3	5kVA	Victron
Porte fusible et fusible (panneau)	24	32A, 1000VDC	Suntree
Porte fusible et fusible (batterie)	1	160A	Suntree
Jeu de barre	1	1100A	Victron
Parafoudre DC	4	500V	Suntree
Parafoudre AC	3	500V	Suntree
Disjoncteur Moduleur	1	25 A 2P	Suntree
Interrupteur différentiel	1	25 A 30 mA	Suntree

Tableau 2: Tableau récapitulatif du dimensionnement

Résultats obtenus

Dimensionnement 2/2

Désignation	Distance (m)	Section calculée (mm^2)	Section prise (mm^2)
Entre les Panneaux et le régulateur	20	1,63	1*2,5
Entre le Régulateur et le bus DC	3	42,5	1* 50
Entre le bus DC et les Batteries	2	113,33	1*120
Entre le bus DC et le convertisseur	3	22,14	1*25
Entre le convertisseur et le coffret AC	2	4,73	4*6

Tableau 3: Tableau récapitulatif du calcul de la section des câbles

Résultats obtenus

Fonctionnement du système

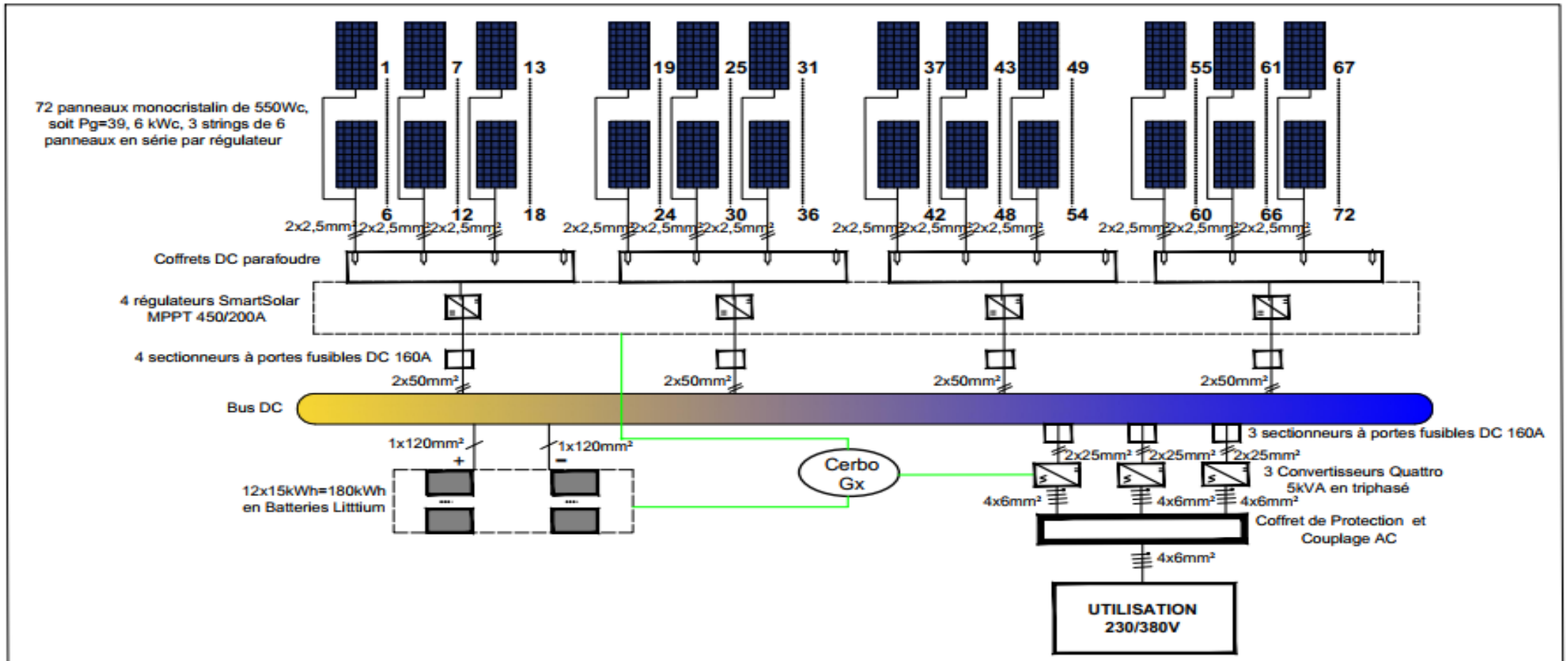


Fig. 4 : Schéma synoptique de l'installation

Résultats obtenus

Cout estimatif du projet

Générateur solaire photovoltaïque	Régulation DC et conversion AC	Stockage Batteries	Fileries, protections et Divers	Prestations
Total 1 = 9 573 000 F	Total 2 = 8 370 000 F	Total 3 = 28 185 000 F	Total 4 = 967 500 F	Total 5 = 9 619 100 F

Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 +Total 5 = 56 714 600 F CFA

Le Coût du système incluant l'acquisition et l'installation des équipements est estimé à Cinquante Six Millions Sept Cent Quatorze Mille Six Cent Francs CFA.

Optimisation du système

- Lu: Energie inutilisée (batterie pleine) = 0 kWh/kWc/jour
- Lc: Perte de collection (Champ PV) =0,84 kWh/kWc/jour
- Ls: Perte système et charge batterie : =0,22 kWh/kWc/jour
- Yf: Energie fournie à l'utilisateur : =4,88 kWh/kWc/jour

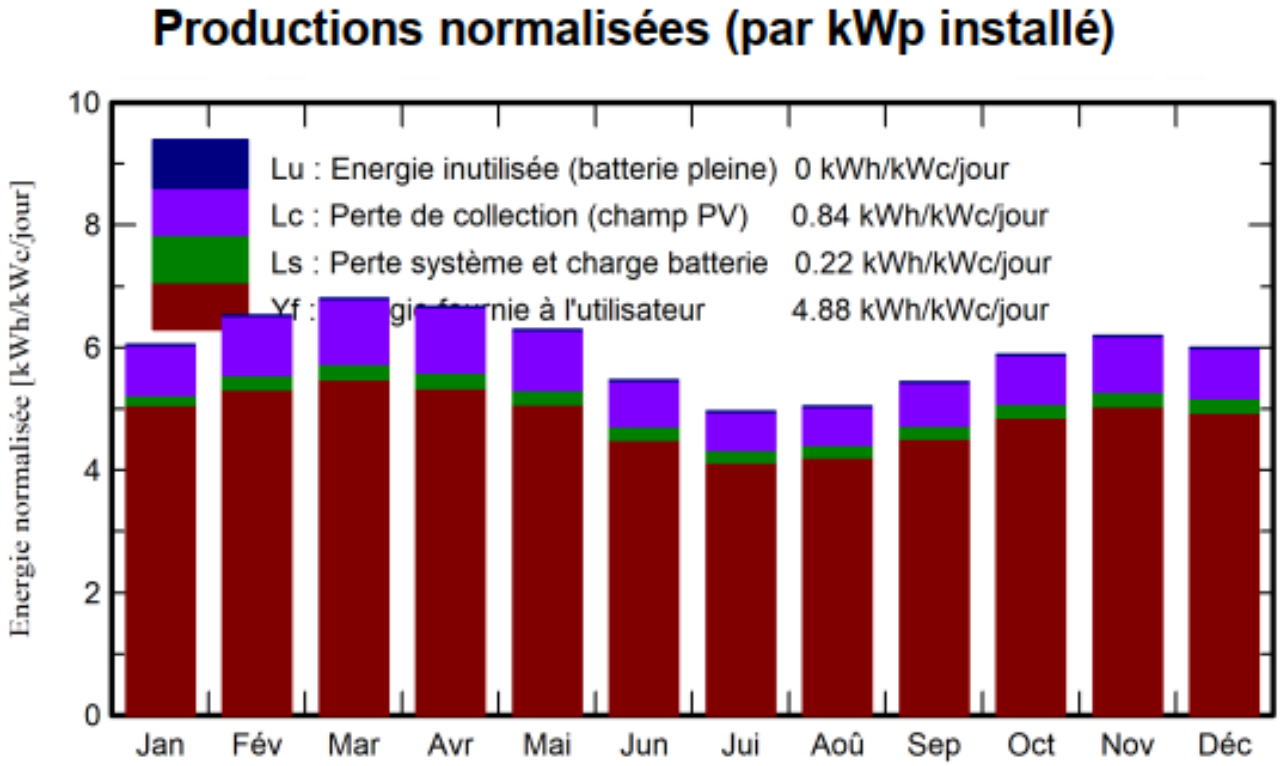


Fig. 6 : Production normalisées (par kWp installé)

source données de consommation des équipements électriques et du système photovoltaïque de la boulangerie

Optimisation du système

PR : Indice de performance installé (Yf/Yr) = 0,821

SF : Fraction solaire (Esol/Eload) = 0,002

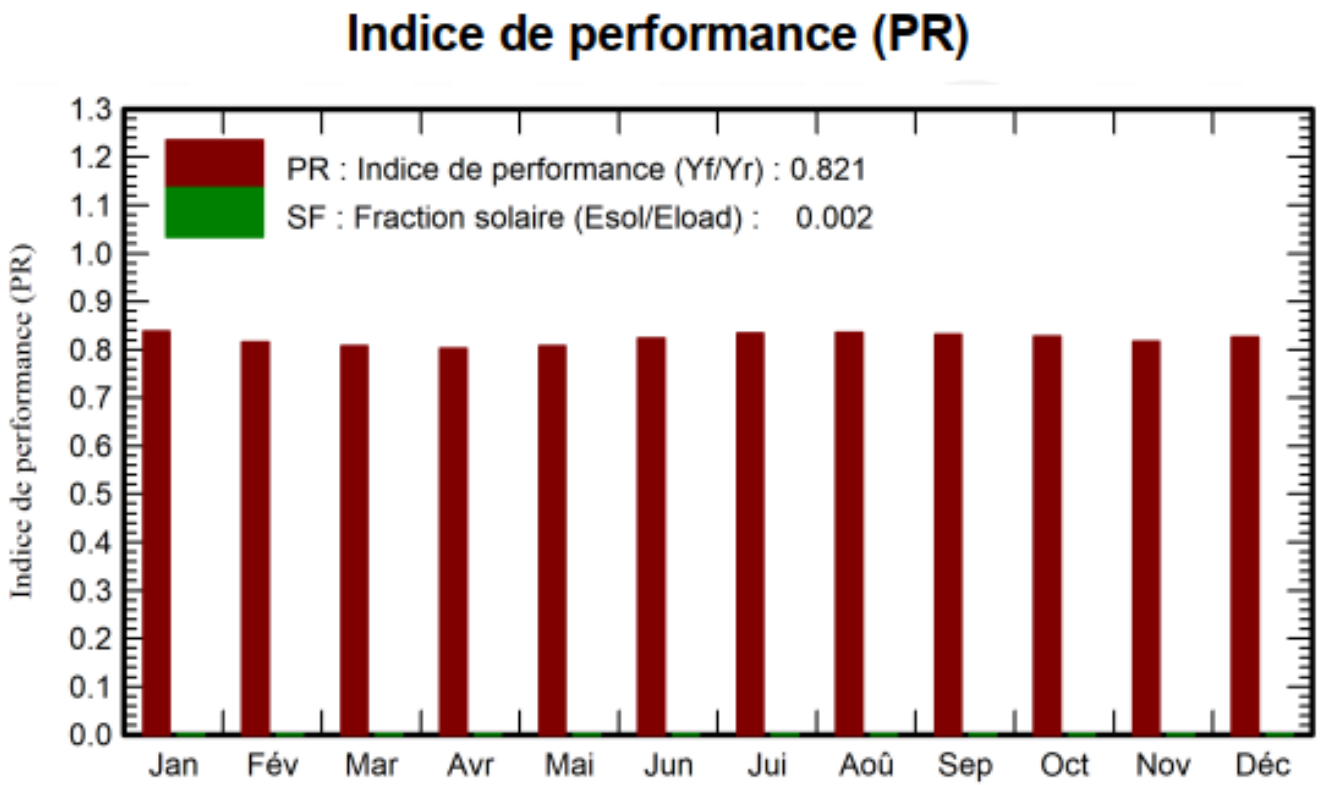


Fig. 7 : Indice de performance (PR)

Source: données de consommation des équipements électriques et du système photovoltaïque de la boulangerie

Avantages

Impact sur l'économie locale

Reduction des couts énergétiques

Production continue

Gains économiques

Impact environnemental

Energie propre

Moins de pollution

Réduits des émissions de CO_2

Conclusion

Ce thème s’est inscrite dans une démarche de valorisation des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire comme solution durable face aux difficultés d’accès à l'électricité en milieu rural.

- Dimensionnement retenu : 72 panneaux solaires, 12 batteries lithiums, 4 régulateurs de charge, 3 convertisseurs et des dispositifs de protections adaptés.
- Garantie d’une alimentation électrique fiable, sécurisé et continue.
- Amélioration de l’efficacité énergétique grâce à une gestion optimisée des charges.
- Retombées attendues : réduction des couts énergétiques, diminution de la dépendance a l’EDM-SA, soutien au développement économique local et réduction des émissions de CO_2.

Je vous remercie pour votre aimable attention